

Nereye Göre?

Referans Noktası, Konum, Yol ve Yer Değiştirme

FİZ.9.2.6

a · görseller arasındaki benzerlikleri bulur

b · kavramlara ilişkin genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir bağıntı yazmayacak, hiçbir şey hesaplamayacağız. Yapacağımız üç iş var: **bakmak**, **kare saymak** ve **karşılaştırmak**. Peşine düştüğümüz soru şu: aynı olayı iki ayrı yerden anlatınca ne değişir, ne değişmez?

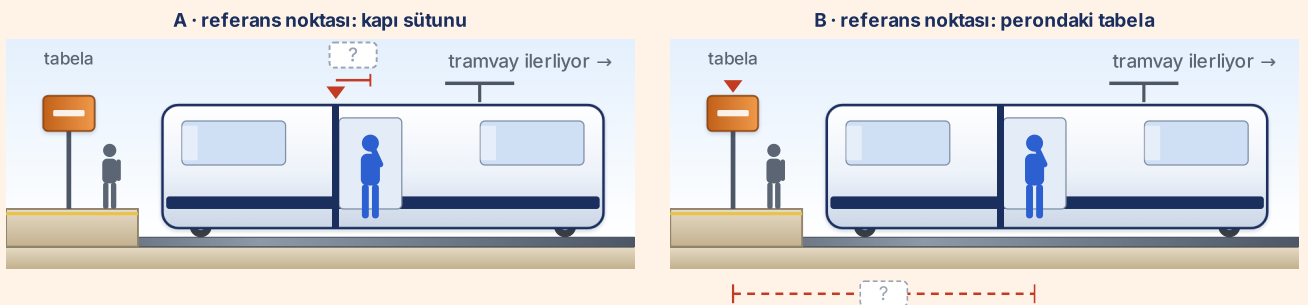
KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ ÜÇ SORU

1. **Nereye göre?** Bir yeri ya da hareketi anlatmadan önce, herkesin üzerinde anlaştığı bir başlangıç yeri seçilir.
2. **Şu anda nerede?** Seçilen başlangıç yerine göre, hangi yönde ve ne kadar uzakta?
3. **Nasıl geldi, nereden nereye geçti?** İzlenen çizginin uzunluğu ile ilk noktadan son noktaya çekilen doğrunun uzunluğu aynı şey değildir.

SENARYO DOSYASI · TRAMVAYDA AYAKTA DURAN YOLCU

Kayseri'de şehir içi raylı taşıt hattında bir vagon duraktan ayrılıyor. Vagonun içinde, kapı sütununun hemen yanında ayakta duran bir yolcu tutunduğu yerden yol boyunca hiç ayrılmıyor. Perondaysa bir görevli, tabelanın dibinde kımıldamadan durup vagonu izliyor.

Aynı yolculuk iki ayrı krokiye çizildi: **A'da uzaklık vagonun kapı sütununa**, **B'de perondaki tabelaya** göre ölçülüyor. Kiremit renkli üçgen, o krokide seçilen başlangıç yerini gösterir; ölçüm kutuları bilerek boş bırakılmıştır.



Ş.1 · aynı yolculuğun iki krokisi

1

İki Kutuda Ne Yazacak

Vagon ilerlerken bu iki kutudaki uzaklıklar ölçülmeye devam ediliyor.

- a) A krokisindeki kutuda okunan değer zamanla değişir mi?
 - b) B krokisindeki kutuda okunan değer zamanla değişir mi?
 - c) Cevaplarınızı, seçilen başlangıç yerinin nereye konduğuna bakarak gerekçelendiriniz.
-
-
-

2

Yolcunun Cümlesi, Görevlinin Cümlesi

Yolculuk bittiğinde ikisine de "yanındaki yolcu ne yaptı?" diye soruluyor.

- a) Vagondaki yolcu ne der?
 - b) Perondaki görevli ne der? İki cümleyi de yazınız.
 - c) İkisi de doğru söylüyor olabilir mi? Cevabınızı bir cümleyle açıklayınız.
-
-
-

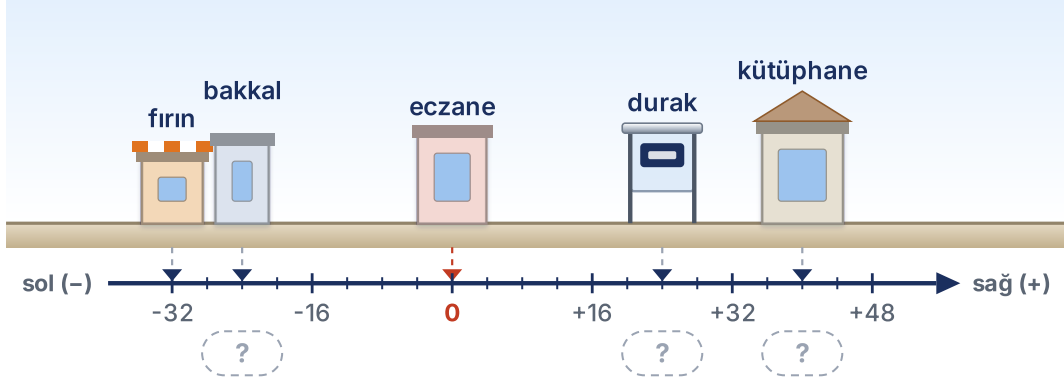
3

Tek Bir Cevabı Yok

"Bu yolcu hareket ediyor mu?" sorusu, tek başına sorulduğunda cevaplanamaz.

- a) Sorunun cevaplanabilmesi için soruya eklenmesi gereken sözcük öbeği nedir?
 - b) Buradan yola çıkarak hareketle ilgili genel bir cümle kurunuz: "Bir cismin hareketli sayılması ..." diye başlayınız.
-
-

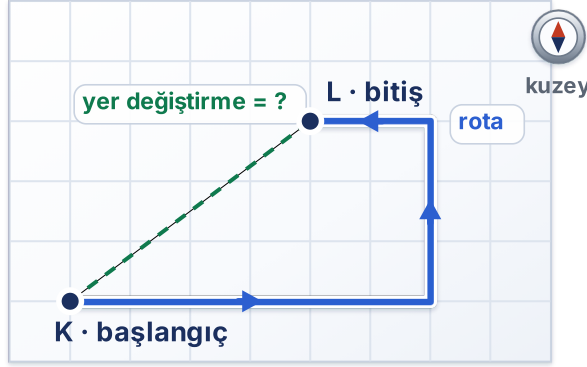
Bir mahallenin ana caddesindeki beş yer, **eczanenin kapısı 0** kabul edilerek şekildeki eksene işaretlenmiştir; sağa doğru olan yön artı yöndür.



Ş.2 · cadde üzerinde konum eksenini · sağ yön (+), sol yön (-) · 1 aralık = 4 m

- Bakkalın, durağın ve kütüphanenin konumlarını kesikli kutulara yazınız.
- Bir konum değerinin başındaki + ya da - işareti neyi bildirir?
- Sıfır kabul edilen yer eczaneden fırına taşınırsaydı bu üç değerden hangileri değişirdi?

Krokide bir öğrencinin K'den L'ye yürürken izlediği rota mavi çizgiyle verilmiştir.



1 kare = 4 m

Ş.3 · mahalle krokisi · mavi kırık çizgi yürünen rotadır · 1 kare = 4 m

- Kareleri sayarak yürünen toplam uzunluğu bulunuz.
- K ile L arasındaki düz uzaklığı bulunuz: dik kenarları 4 ve 3 kare olan üçgende üçüncü kenar 5 karedir.
- İki uzunluk neden aynı çıkmadı?

6

Bahçedeki Dört Yürüyüş

Bir okulun bahçesinde ölçülen dört yürüyüş çizelgeye işlenmiştir. Her satır için sağdaki iki sütunu doldurunuz.

Yürüyüş	Alınan yol (m)	Yer değiştirme (m)
Düz koridorda 24 m ileri.	...	...
24 m ileri, sonra 24 m geri.	...	...
16 m doğu, sonra 12 m kuzey.	...	...
Tam tur: 64 m, aynı noktaya.	...	...

Ş.4 · okul bahçesinde ölçülen dört yürüyüş · sağ iki sütun sizin

- Hangi satırlarda iki sütun aynı sayıyı gösterdi?
- Hangi satırda sağdaki sütun sıfır çıktı ve bunun sebebi nedir?

7

Defterin İki Sayfası

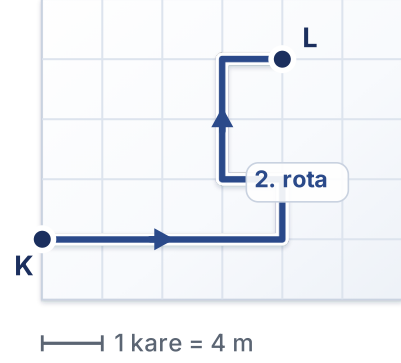
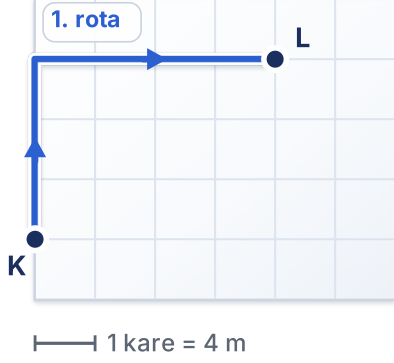
Bir öğrenci fizik defterinin sol sayfasına dört gözlem notu, karşı sayfasına da dört başlık yazmış; aralarını birleştirmeyi unutmuş.

sol sayfa · gözlem notları	sağ sayfa · başlıklar
caminin 40 m doğusu	alınan yol
başlangıçtan bitişe ok	referans noktası
0 kabul edilen yer	konum
toplam 44 m yürüdü	yer değiştirme

Ş.5 · defterin iki sayfası · bağları siz çizeceksiniz

- Her notu ait olduğu başlıkla kalemle birleştiriniz.
- Birleştirirken hangi ipucuna baktığınızı bir cümleyle yazınız.

Şekilde bir kampüste K kapısından L yemekhanesine giden iki ayrı yürüyüş çizilmiştir; ikisinin de çıkışı ve varışı ortaktır.

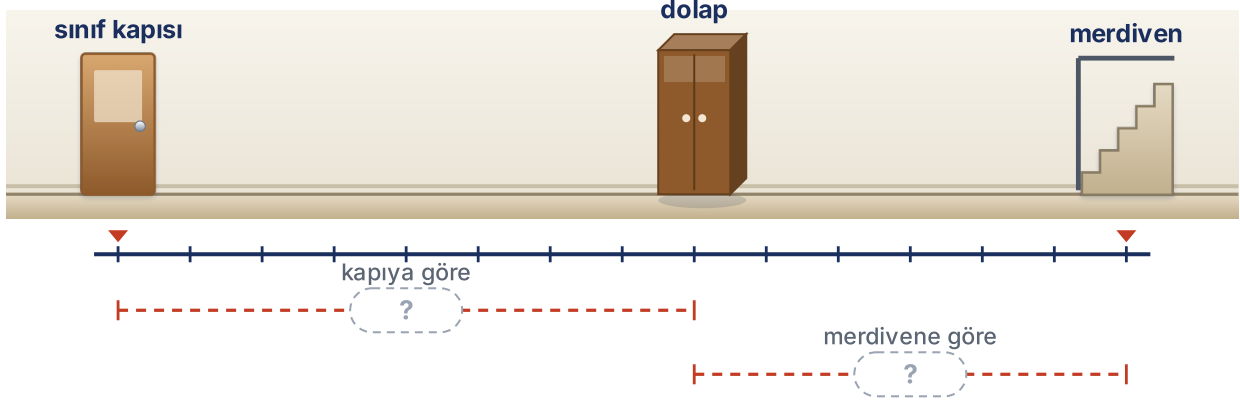


Ş.6 · iki ayrı yürüyüş · uçları ortaktır · 1 kare = 4 m

- Her iki çizimde kaç kare yürünüyor? Sayıp yazınız.
- K ile L'yi birleştiren düz doğru iki çizimde de aynı uzunlukta mıdır?
- Bu gözlemi tek bir genel cümlede toplayınız.

9 Yerinden Oynamayan Dolap

Bir okul koridorunda hiç yerinden oynatılmayan bir dolap iki kez ölçülmüştür: birincisinde sınıf kapısı, ikincisinde merdiven sıfır sayılmıştır.



Ş.7 · aynı dolap, iki ayrı referans noktası · 1 aralık = 4 m

- Aralıkları sayarak iki kutuya yazılacak sayıları işaretleriyle birlikte bulunuz.
- İki sayı ayrı çıktığı hâlde ikisi de doğrudur; bu nasıl olur?
- Dolap kıymıldamadığı hâlde okunan sayı değiştiğine göre konum neyin özelliğidir: dolabın mı, yoksa dolap ile seçilen sıfır arasındaki ilişkinin mi?

10 Defterdeki Dört Cümleyi Onar

Bir öğrenci defterine şunları yazmış: **(1)** "Yer değiştirme her zaman yürünen uzunluğa eşittir." **(2)** "Alınan yol eksi işaretli olabilir." **(3)** "Bir cisim duruyorsa hiçbir referansa göre hareketli olamaz." **(4)** "Konum, başlangıç yeri değişse de aynı kalır." Dördünü de **doğrusuyla** yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

11

Hangi Durumlarda Eşitler

Bir spor kulübünün antrenman defterinde 6 ayrı hareket kayıtlıdır: **düz koridorda tek yönde yürüme · dairesel pistte tam tur · gidip aynı yoldan geri dönme · zikzak çizerek ilerleme · asansörle en alt kattan en üst kata çıkma · pistte yarım tur atıp karşı tarafa geçme.**

- a) Bu 6 hareketten kaç tanesinde yürünen uzunluk ile düz uzaklık birbirine eşittir?
- b) Seçtiklerinizin ortak özelliğini tek cümleyle yazınız.

12

Krokilerin Ortak Yanı Beceri · FBAB10 · FİZ.9.2.6-a

Bu kâğıttaki dört krokiye birlikte bakınız: Ş.1 (tramvay), Ş.3 (mahalle), Ş.6 (iki yürüyüş) ve Ş.7 (koridor).

- a) Dördünde de tekrar eden üç ortak öge bulunuz ve adlandırınız.
- b) Bu ortak ögelerden biri kaldırılıysaydı hangi soru cevaplanamaz olurdu?
- c) Bulduğunuz benzerliklerden hareketle, bir hareketi eksiksiz anlatmak için gereken bilgileri sıralayınız.

Aşağıdaki çizelge, bu kâğıtta gördüğünüz krokilerden çıkardığınız bilgiyle doldurulacaktır. Boş hücreleri kendi cümlelerinizle tamamlayın; son satıra da kâğıdın tamamından çıkan **genel** cümleyi yazın.

Ölçüt	Yürünen uzunluk (alınan yol)	Yer değiştirme
Yön bilgisi taşır mı?		
Eksi işaretli olabilir mi?		
Rota değişince değişir mi?		
Kapalı bir turda ne olur?		

Genel cümlem:

Boş bir sayfanın ortasına **HAREKET** yazıp beş ana dal çıkar: **referans noktası** · **konum** · **alınan yol** · **yer değiştirme** · **görelilik**. Her dala **kendi** günlük hayatından bir örnek ve dalı merkeze bağlayan bir ilişki cümlesi ekle. Haritanı bitirince sıra arkadaşınla değiştir: onunkini Hoca Notu'ndaki üç ölçütlü akran değerlendirme ölçeğiyle puanla ve altına bir cümlelik öneri yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede bulduğun üç ortak ögeyi defterinin kenarına yaz. Önümüzdeki iki hafta bu üç ögenin üstüne **ne kadar sürede** sorusunu ekleyeceğiz.

Mini Test · Nereye Göre Ölçüyoruz?

FİZ.9.2.6

15 soru · 20 dakika

Krokili sorularda önce ölçeği okuyunuz; hiçbir soruda bağıntı yazmanız istenmemektedir.

Ad-Soyad:

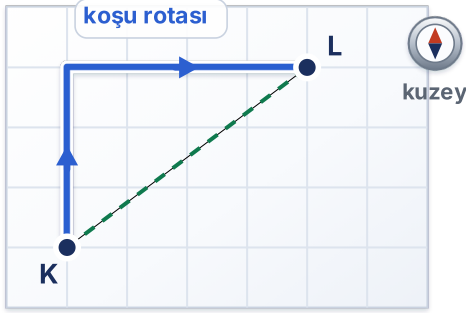
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Kent Parkında Sabah Koşusu

Isparta'da bir kent parkının krokisi ızgaralı olarak verilmiştir. Sabah koşusuna çıkan bir sporcu, mavi çizgiyi izleyerek K kapısından L çeşmesine ulaşıyor. Bu sporcunun koştuğu toplam uzunluk ile K-L düz uzaklığı sırasıyla kaç metredir?



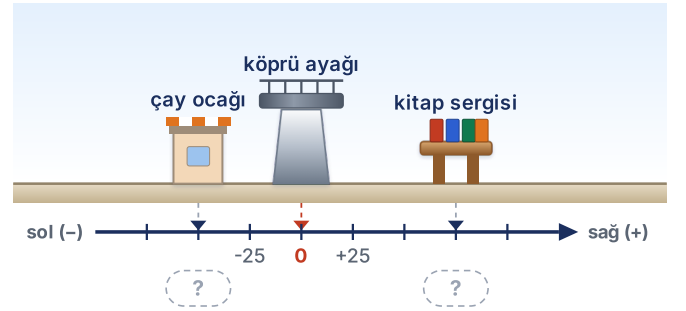
1 kare = 25 m

park krokisi ve izlenen rota · 1 kare = 25 m

- A) 175 m ve 125 m
- B) 125 m ve 175 m
- C) 175 m ve 175 m
- D) 250 m ve 125 m
- E) 125 m ve 125 m

2 Irmak Kıyısındaki Yürüyüş Yolu

Amasya'da ırmak kıyısındaki yürüyüş yolunda yerler, köprü ayağı sıfır sayılarak işaretlenmiştir; sağ taraf artı yöndür. Bir yürüyüşçü çay ocağının önünden kalkıp kitap sergisine kadar yürüyor. Krokiye göre bu yürüyüşün yer değiştirmesi kaç metredir?



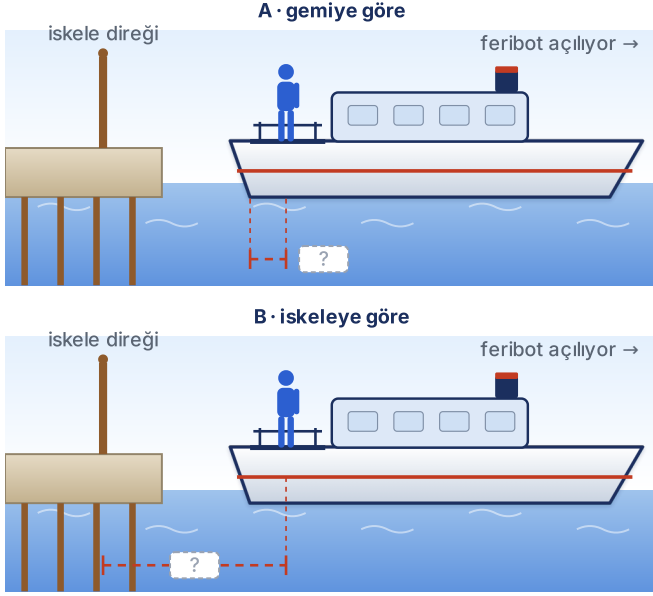
köprü ayağı 0 kabul edilmiştir · 1 bölme = 25 m

- A) +25 m
- B) -125 m
- C) +75 m
- D) +125 m
- E) -25 m

3

Feribotun Korkuluğunda

Bodrum'da iskeleden ayrılan bir feribotun güvertesinde, korkuluğa yaslanan bir yolcu ayaklarını hiç oynatmadan duruyor. Aynı anı gösteren iki kroki veriliyor. Bu yolcunun durumu için hangisi doğrudur?



aynı an, iki referans noktası

- A) Her iki başlangıç yerine göre de duruyor sayılır
- B) Her iki başlangıç yerine göre de hareketli sayılır
- C) Başlangıç yeri seçilmeden de durumu kesin olarak söylenebilir
- D) Feribota göre hareketli, iskeledeki direğe göre duruyor sayılır
- E) Feribota göre duruyor, iskeledeki direğe göre hareketli sayılır

4

Kargo Aracının Sabah Kaydı

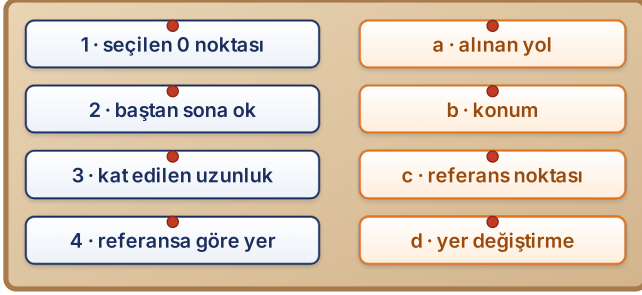
Sinop'ta bir kargo aracının sabah yaptığı üç taşıma çizelgeye işlenmiştir. Çizelgeye göre kat edilen uzunluk ile başlangıç-bitiş düz uzaklığının birbirine eşit olduğu taşıma(lar) hangisidir?

Taşıma	Kaydedilen hareket
I	225 m doğu
II	125 m doğu, 125 m batı.
III	75 m doğu, 100 m kuzey.

- A) Yalnız II
- B) Yalnız I
- C) I ve II
- D) Yalnız III
- E) II ve III

5 Panodaki Karışık Kartlar

Kırklareli'nde bir lisenin fizik panosuna dört ifade ve dört kavram karışık asılmıştır. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

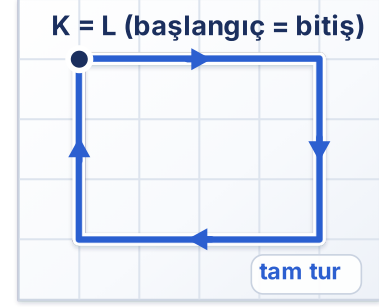


pano kartları karışık asılmıştır

- A) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
- B) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
- C) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b
- D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- E) 1-a, 2-d, 3-c, 4-b

6 Pistte Tam Tur

Erzurum'da bir okulun dikdörtgen biçimli atletizm pistinde koşan öğrenci, pisti tam bir tur koşup başladığı çizgiye geri dönüyor. Krokiye göre bu koşu için hangisi doğrudur?



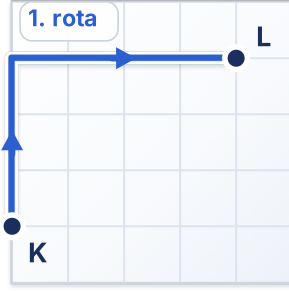
1 kare = 25 m

pisti tam tur koşup aynı çizgiye dönüş · $K = L$
(başlangıç = bitiş) · 1 kare = 25 m

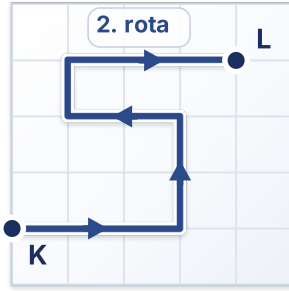
- A) Kat edilen uzunluk 350 m, düz uzaklık 350 m'dir
- B) Kat edilen uzunluk 350 m, düz uzaklık sıfırdır
- C) Kat edilen uzunluk sıfır, düz uzaklık 350 m'dir
- D) Kat edilen uzunluk 175 m, düz uzaklık sıfırdır
- E) Kat edilen uzunluk 350 m, düz uzaklık 125 m'dir

7 İki Güzergâh

Nevşehir'de bir okul bahçesinde iki öğrenci, aynı iki köşe arasında farklı güzergâhlar izlemiştir. İkinci öğrencinin kat ettiği uzunluk birincininkinden kaç metre fazladır ve iki öğrencinin K-L düz uzaklıkları arasındaki fark kaç metredir?



1 kare = 25 m



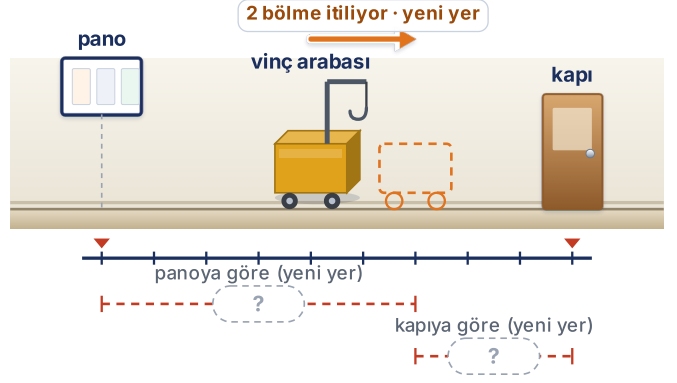
1 kare = 25 m

iki öğrencinin güzergâhı · 1 kare = 25 m

- A) 100 m fazla · fark 0 m
- B) 100 m fazla · fark 100 m
- C) 0 m fazla · fark 0 m
- D) 275 m fazla · fark 125 m
- E) 50 m fazla · fark 25 m

8 Fabrika Holündeki Vinç Arabası

Bilecik'te bir fabrika holündeki vinç arabası, panonun önü sıfır sayıldığında +100 m'de durmaktadır. Araba kapıya doğru 2 bölme itilip krokideki kesikli yere getiriliyor. Yeni yerinde arabanın **panoya göre** ve **kapı eşiğine göre** konumları hangisidir?



iki referans noktası · araba 2 bölme kapıya doğru itiliyor · 1 bölme = 25 m

- A) Panoya göre +50 m, kapıya göre -175 m
- B) Panoya göre +150 m, kapıya göre -175 m
- C) Panoya göre +150 m, kapıya göre -75 m
- D) Panoya göre +100 m, kapıya göre -125 m
- E) Panoya göre +150 m, kapıya göre +75 m

9 Evin Tarifi

Kırşehir'de bir öğrenci, evinin yerini arkadaşına "okulun 300 m kuzeyinde" diye tarif ediyor. Bu tarifte okulun üstlendiği görev nedir?

- A) Kat edilen uzunluğu belirlemek
- B) Yürüyüşün yönünü değiştirmek
- C) Tarifi gereksiz uzatmak
- D) Başlangıç yeri, yani referans noktası olmak
- E) Evin büyüklüğünü bildirmek

11 Bisiklet Parkurunun Kayıtları

Muğla'da bir dağ bisikleti parkurunda beş ayrı sürücünün kaydı incelendiğinde, hepsinde kat edilen uzunluğun başlangıç-bitiş düz uzaklığından büyük ya da ona eşit çıktığı görülüyor. Bu beş gözlemden çıkarılacak genelleme hangisidir?

- A) Düz uzaklık her zaman kat edilen uzunluktan büyüktür
- B) İki arasında hiçbir ilişki kurulamaz
- C) Kat edilen uzunluk, düz uzaklıktan küçük olamaz
- D) Düz uzaklık yalnızca doğrusal rotalarda tanımlanır
- E) İki her zaman birbirine eşittir

13 Servisin İki Konumu

Karaman'da bir okul servisi, okul kapısı sıfır kabul edilen düz bir cadde üzerinde izleniyor. Servis önce +250 m konumuna, ardından -50 m konumuna geliyor. Bu iki konum arasındaki düz uzaklık kaç metredir?

- A) 200 m
- B) 250 m
- C) 50 m
- D) 300 m
- E) 350 m

10 Balıkçı Teknesinin Seyir Defteri

Ordu'da bir balıkçı teknesi sabah limandan çıkıp 3 km açıktaki ağ yerine gidiyor; dönüşte fırtına nedeniyle burnu dolaşan 5 km'lik başka bir rotayla aynı iskeleye yanaşiyor. Seyir defterine yalnız bu iki uzunluk yazılmıştır. Bütün sefer için kesinlikle doğru olan hangisidir?

- A) Kat edilen uzunluk 2 km, düz uzaklık 2 km'dir
- B) Kat edilen uzunluk 8 km, başlangıç ile bitiş arasındaki düz uzaklık sıfırdır
- C) Kat edilen uzunluk 8 km, düz uzaklık 3 km'dir
- D) Kat edilen uzunluk 5 km, düz uzaklık 3 km'dir
- E) Dönüş rotası farklı olduğu için düz uzaklık 8 km'dir

12 Yan Yana Giden İki Vagon

Ankara'da metroda yan yana ilerleyen iki vagondan birindeki yolcu, öbür vagondaki arkadaşına için "hiç kıpırdamıyor" diyor. Bu ifade nasıl mümkün olur?

- A) Vagonlar durduğu için
- B) Yolcunun gözü yanıldığı için
- C) Hareket ölçülemeyen bir şey olduğu için
- D) Başlangıç yeri seçmek gerekmediği için
- E) İki vagon aynı yönde birlikte ilerlediği için birbirlerine göre yerleri değişmez

15 Defterdeki Dört Yargı

Yalova'da bir öğrencinin defterine yazdığı dört yargıdan hangisi **yanlıştır**?

I. Bir cismin yeri, seçilen başlangıç noktasına göre belirlenir. II. Yer değiştirme yön bilgisi taşır, kat edilen uzunluk taşımaz. III. Başlangıç noktası değiştirilirse cismin konum değeri de değişebilir. IV. Kat edilen uzunluk eksi işaretli olabilir.

- A) I
- B) II
- C) IV
- D) III
- E) I ve III

14 Antrenman Defteri

Bir antrenman defterindeki kayıttaki bir koşucunun kat ettiği uzunluk **90 m**, başlangıç–bitiş düz uzaklığı da **90 m** yazılıdır. Yalnız bu iki sayıya bakarak koşu hakkında **kesin olarak** söylenebilecek olan hangisidir?

- A) Koşu, başlanan noktada bitmiştir
- B) Güzergâh en az bir köşe yapmıştır
- C) Koşucu yolun bir bölümünde geri dönmüştür
- D) Sıfır noktası yanlış seçilmiştir
- E) Koşucu yönünü hiç değiştirmemiştir

Bağlam Temelli Sorular · Veriye Bakıp Karar Ver

FİZ.9.2.6

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

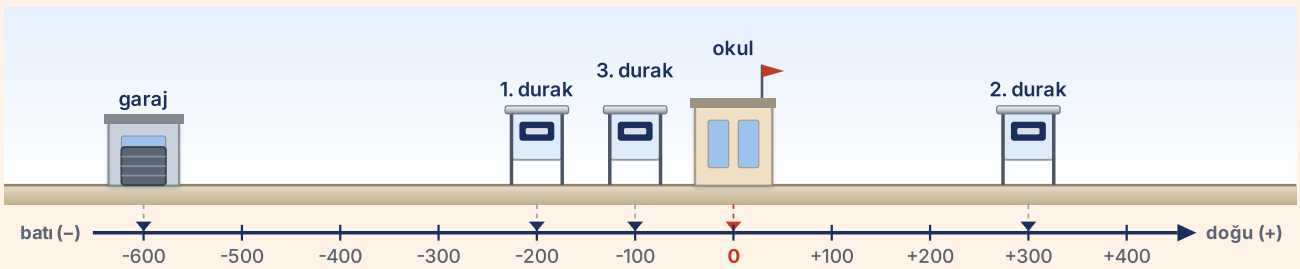
Puan:

Her bağlamda önce metni ve tabloyu okuyun. Sorular **ancak verilen bilgiyle** çözülür; ezber bilgi tek başına yetmez. Hiçbir soruda bağıntı yazmanız istenmemektedir.

BAĞLAM 1 · OKUL SERVİSİ TAKİP UYGULAMASI

Bir okul servisi firması, velilerin telefonundan servisi izleyebildiği bir uygulama kullanıyor. Uygulama, düz bir cadde üzerinde çalışan servisin yerini **okul kapısını 0 kabul ederek** bildiriyor; caddede **doğu yönü artı (+)**, batı yönü eksi (-) olarak alınıyor. Bir sabah kaydedilen veriler tablodadır.

Saat	Durak	Uygulamadaki konum
07:40	Garaj	-600 m
07:46	1. durak	-200 m
07:52	2. durak	+300 m
07:58	3. durak	-100 m
08:05	Okul kapısı	0 m



Ş.B1 · uygulamanın cadde görünümü · okul kapısı 0 · 1 bölme = 100 m
1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Duraklar Arasında FİZ.9.2.6-a

Servisin 1. duraktan 3. durağa kadar (07:46–07:58) kat ettiği uzunluk ile bu aralıktaki yer değiştirmesi sırasıyla hangisidir?

- A) 900 m ve +100 m
- B) 100 m ve +100 m
- C) 900 m ve +900 m
- D) 900 m ve –100 m
- E) 500 m ve +500 m

3 Bütün Sabahın Özeti FİZ.9.2.6-b

Bir öğrenci, tablodaki beş kaydın tamamına bakarak sabah yolculuğu için şu yargıları yazıyor:

- I. Garajdan okula kadar kat edilen uzunluk 1 700 m'dir.
- II. Garajdan okula yer değiştirme +600 m'dir.
- III. Garaj–1. durak arasında yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü eşittir.

Bu yargılardan hangileri **tabloyla desteklenir**?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I, II ve III
- E) II ve III

2 Ayarlardan Sıfırı Değiştirmek FİZ.9.2.6-a

Bir veli uygulamanın ayarlarından referans noktasını "okul kapısı" yerine "**3. durak**" olarak seçiyor. Bu ayarla, 07:52'de servisin konumu uygulamada kaç metre görünür?

- A) +400 m
- B) +300 m
- C) +200 m
- D) –400 m
- E) 0 m

BAĞLAM 2 · ADIM SAYAR UYGULAMASININ HAFTA SONU RAPORU

Dört arkadaş, cumartesi yürüyüşlerini aynı adım sayar uygulamasıyla kaydediyor. Uygulama her yürüyüş için iki değer veriyor: "**Mesafe**" (yürünen toplam uzunluk) ve "**Kuş uçuşu**" (başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki düz uzaklık). Uygulamanın paylaştığı rapor aşağıdadır.

Kullanıcı	Yürüyüş yeri	Mesafe	Kuş uçuşu
Ayşe	Kent parkı	2,4 km	0,0 km
Baran	Sahil yolu	1,8 km	1,8 km
Ceren	Mahalle sokakları	3,0 km	1,2 km
Deniz	Bisiklet yolu	1,5 km	1,5 km

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kim Başladığı Yere Döndü FİZ.9.2.6-a

Rapora göre yürüyüşünü **başladığı noktada bitiren** kullanıcı(lar) hangisidir?

- A) Baran ve Deniz
- B) Yalnız Ayşe
- C) Yalnız Ceren
- D) Ayşe ve Ceren
- E) Yalnız Baran

6 Dört Kayıttan Bir Kural FİZ.9.2.6-b · FBAB10

Dört kaydın tamamı incelendiğinde, her yürüyüş için geçerli olacak şekilde hangi genellemeye ulaşılır?

- A) Kuş uçuşu değeri her zaman mesafe değerinden küçüktür
- B) Mesafe arttıkça kuş uçuşu değeri de artar
- C) Parkta yürüyenlerin kuş uçuşu değeri her zaman sıfır çıkar
- D) Mesafe ile kuş uçuşu birbirinden bağımsız iki ölçümdür
- E) Kuş uçuşu değeri mesafe değerini aşamaz, en fazla ona eşit olur

5 İki Değer Neden Eşit Çıktı FİZ.9.2.6-b

Baran ve Deniz'in kayıtlarında "Mesafe" ile "Kuş uçuşu" değerleri birbirine eşittir. Bu eşitlik, ikisinin yürüyüşü hakkında **kesin olarak** ne söyler?

- A) İkisi de yürüyüşe aynı noktadan başlamıştır
- B) İkisi de yürüyüşü diğerlerinden daha kısa sürede bitirmiştir
- C) İkisi de yön değiştirmeden tek doğrultuda yürümüştür
- D) İkisi de yürüyüşü başladıkları yerde bitirmiştir
- E) Uygulama bu iki kayıta ölçüm hatası yapmıştır

BAĞLAM 3 · YÜKSEK HIZLI TRENDE ÜÇ GÖZLEMÇİ

Elif, Ankara'dan Eskişehir'e giden bir yüksek hızlı trende pencere kenarında oturuyor ve koltuğundan hiç kalkmıyor. Tren istasyondan ayrılırken:

- Perondaki **bekçi** kulübesinin önünde kımıldamadan duruyor.
- Vagon içindeki **görevli**, koridor boyunca Elif'in yanından geçip vagonun sonuna doğru yürüyor.
- Yan raydaki bir **yük treni**, Elif'in treniyle aynı yönde, aralarındaki uzaklık hiç değişmeden ilerliyor.

Elif telefonuna şu notu yazıyor: *"Pencereden bakınca bekçi geriye kayıyor, yük treni sanki yanımda duruyor, görevli ise yanımdan geçip gitti."*

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Kime Göre Duruyor FİZ.9.2.6-a

Aşağıdaki referans noktası – cisim eşleştirmelerinden hangisinde cisim, metindeki bilgilere göre **hareketsiz** sayılır?

- A) Referans: bekçi — cisim: Elif
- B) Referans: Elif — cisim: görevli
- C) Referans: yük treni — cisim: Elif
- D) Referans: Elif — cisim: bekçi
- E) Referans: görevli — cisim: Elif

8

Elif'in Notundan Çıkan Kural FİZ.9.2.6-b

Elif'in notundaki üç gözlem birlikte düşünüldüğünde, hareket kavramıyla ilgili hangi genelleme **bu metinle** desteklenir?

- A) Trende oturan bir kişi hiçbir referansa göre hareketli sayılamaz
- B) Aynı cisim, seçilen referans noktasına göre aynı anda hem hareketli hem hareketsiz sayılabilir
- C) Bir cismin hareketli olup olmadığı yalnızca yerdeki sabit bir noktaya göre belirlenir
- D) Birbirine göre hareketsiz olan iki cisim, başka hiçbir şeye göre de hareket etmez
- E) Referans noktası daima gözlemcinin kendisi olmak zorundadır

Etkinlik · Aynı Rota, İki Ayrı Sıfır

FİZ.9.2.6-a

OB4 Görsel Okuryazarlık

SDB2.1 İletişim

İkili çalışma · 30 dakika

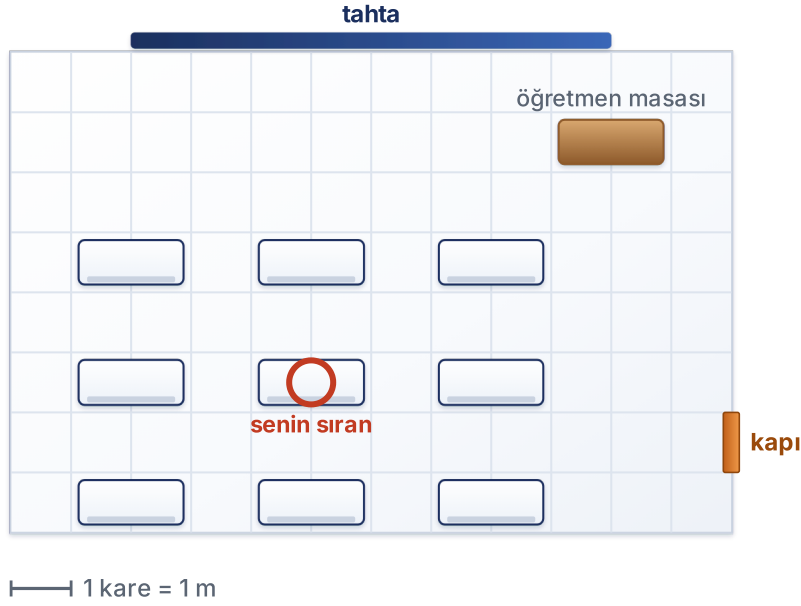
Ad-Soyad: _____

Eşin: _____

Sınıf: 9 - _____

Tarih: _____

Bu föyde kalemden başka alet yok: **yürüyeceksin, adım sayacaksın, krokiye çezeceksin.** Aynı yürüyüşü sonra iki ayrı sıfıra göre anlatacaksın.



Ş.F · sınıfın ızgaralı krokisi · 1 kare = 1 m · rotanı bu krokinin üstüne sen çezeceksin

1 Yürü ve say 8 dk

Kırmızı halkayı kendi sıranın karesine taşı. Sıradan kalkıp **kapıya** yürü; düz gitme, sıraların arasından dolaş ve **adımlarını say**. Sonra izlediğin yolu krokiye çiz, çizginin geçtiği **kareleri say**.

2 Düz çizgiyi çek 5 dk

Başladığın kare ile bittiğin kareyi **tek bir düz doğruyla** birleştir; bu doğrunun kaç kare olduğunu say. İki sayıyı da çizelgeye geçir.

3 Eşin ters yönden yürüsün 5 dk

Eşin aynı yolu **kapıdan sıraya doğru** yürüsün, aynı iki sayıyı bulsun ve yan sütuna yazsın.

Ölçüm	Sen (sıra → kapı)	Eşin (kapı → sıra)
Sayılan adım		
Rotanın geçtiği kare sayısı.		
Yürünen uzunluk (m)		
Düz doğrunun kare sayısı.		
Düz uzaklık (m)		
Başlangıçtan bitişe yön.		

4 Aynı yürüyüşü iki kez anlat 7 dk

- a) Kendi sıranı sıfır kabul edilseydi, bitirdiğin yeri tek cümleyle nasıl bildirirdin?
- b) Kapı sıfır kabul edilseydi, başladığın yeri tek cümleyle nasıl bildirirdin?
- c) Çizelgede senin sütunun ile eşinin sütunu hangi satırda ayrıldı, hangilerinde aynı kaldı? Nedenini yaz.

Çıkış sorusu: Sıranı hiç değiştirmediğin hâlde 4-a ile 4-b'de yazdığın iki cümle farklı çıktı. Bu farkı yaratan şey nedir? Bir yapışkan kâğıda yazıp tahtaya yapıştır.